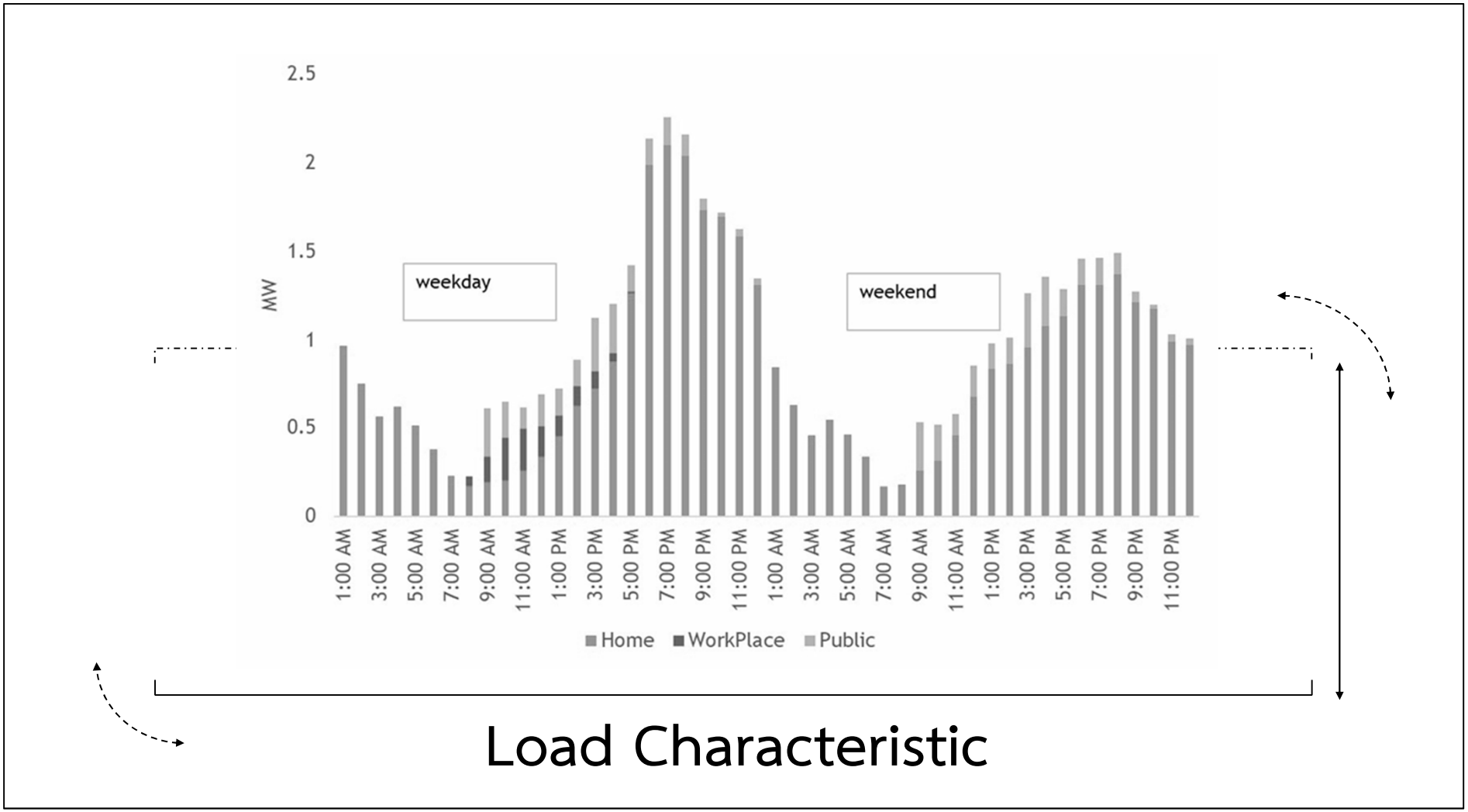


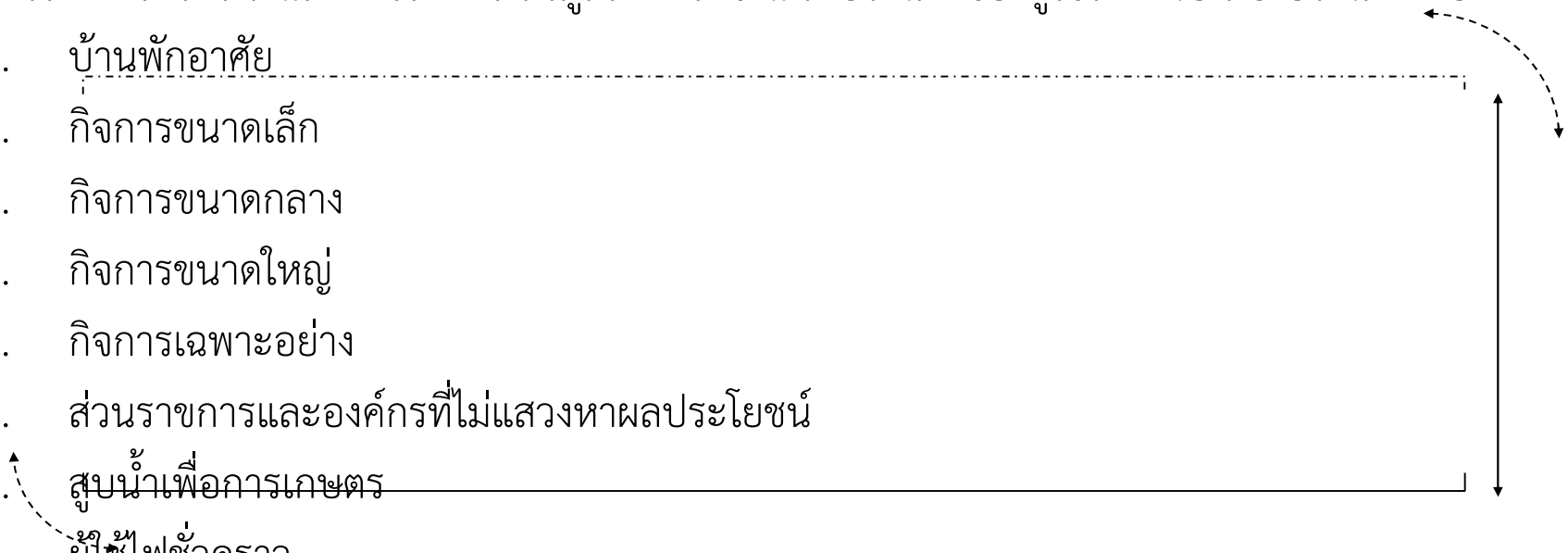
Load Characteristic

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด

(Load characteristic)

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จำแนกประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น 8 ประเภท คือ

1. บ้านพักอาศัย
2. กิจการขนาดเล็ก
3. กิจการขนาดกลาง
4. กิจการขนาดใหญ่
5. กิจการเฉพาะอย่าง
6. ส่วนราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์
7. สูบน้ำเพื่อการเกษตร
8. ผู้ใช้ไฟชั่วคราว



บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

อัตราค่าไฟฟ้า

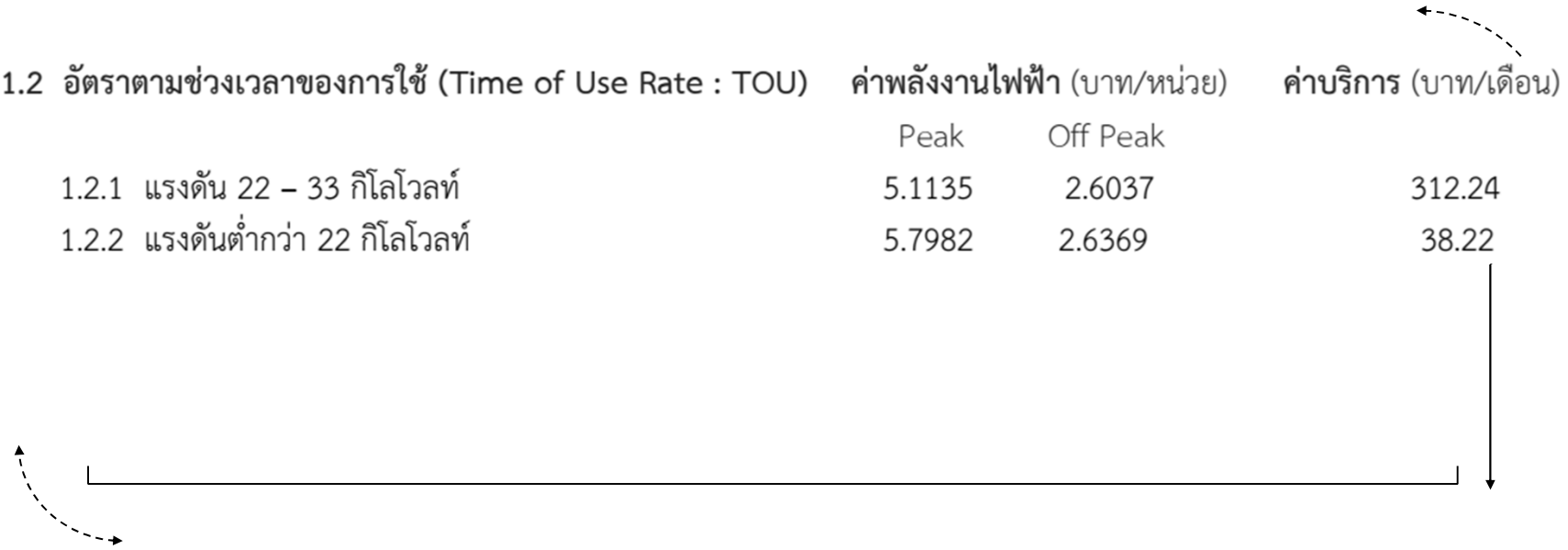
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย

สำหรับการใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว

		ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)	**ค่าบริการ** (บาท/เดือน)
1.1 อัตราปกติ			
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน			8.19
15 หน่วยแรก	(หน่วยที่ 0 – 15)	2.3488	
10 หน่วยต่อไป	(หน่วยที่ 16 – 25)	2.9882	
10 หน่วยต่อไป	(หน่วยที่ 26 – 35)	3.2405	
65 หน่วยต่อไป	(หน่วยที่ 36 – 100)	3.6237	
50 หน่วยต่อไป	(หน่วยที่ 101 – 150)	3.7171	
250 หน่วยต่อไป	(หน่วยที่ 151 – 400)	4.2218	
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป	(หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป)	4.4217	

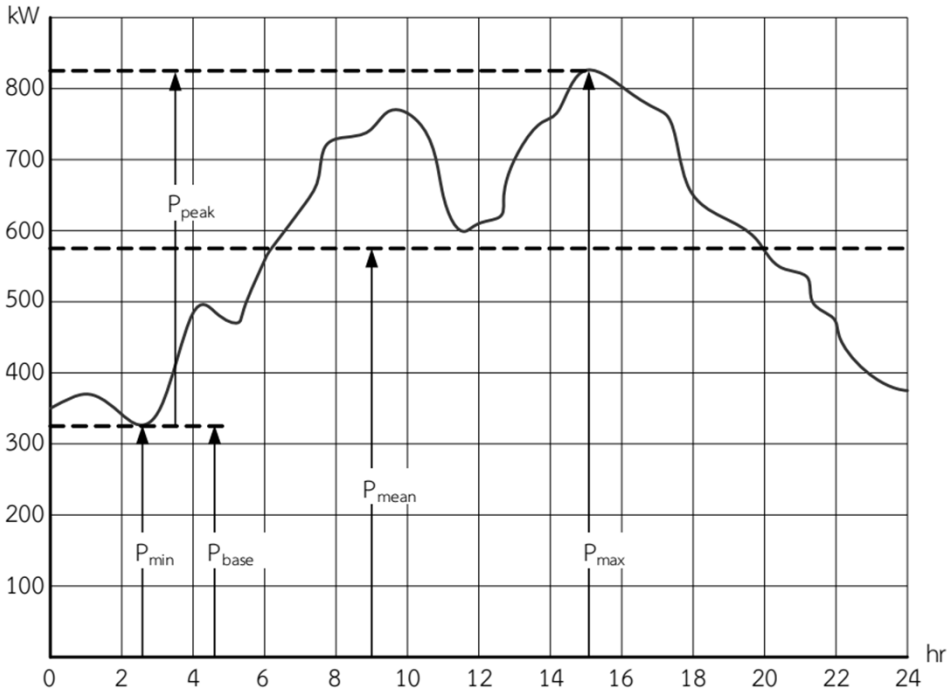
บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU)	**ค่าพลังงานไฟฟ้า** (บาท/หน่วย)		**ค่าบริการ** (บาท/เดือน)
	Peak	Off Peak	
1.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์	5.1135	2.6037	312.24
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์	5.7982	2.6369	38.22



บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.1 โหลดกราฟ (Load graph)



รูปที่ 11.1 โหลดกราฟประจำวัน (Daily load curve)

โหลดจริงเปลี่ยนแปลงมีรูปร่างเป็นคลื่นสูงๆ ต่ำๆ ค่าชั่วขณะของโหลดจริงนี้ เมื่อนำมาขียนเป็นกราฟเรียกว่า โหลดกราฟ (Load curve)

P_{max} = โหลดสูงสุด หรือกำลังสูงสุดในช่วงเวลาที่คิด

P_{mean} = โหลดเฉลี่ย หรือกำลังเฉลี่ยในช่วงเวลาที่คิด

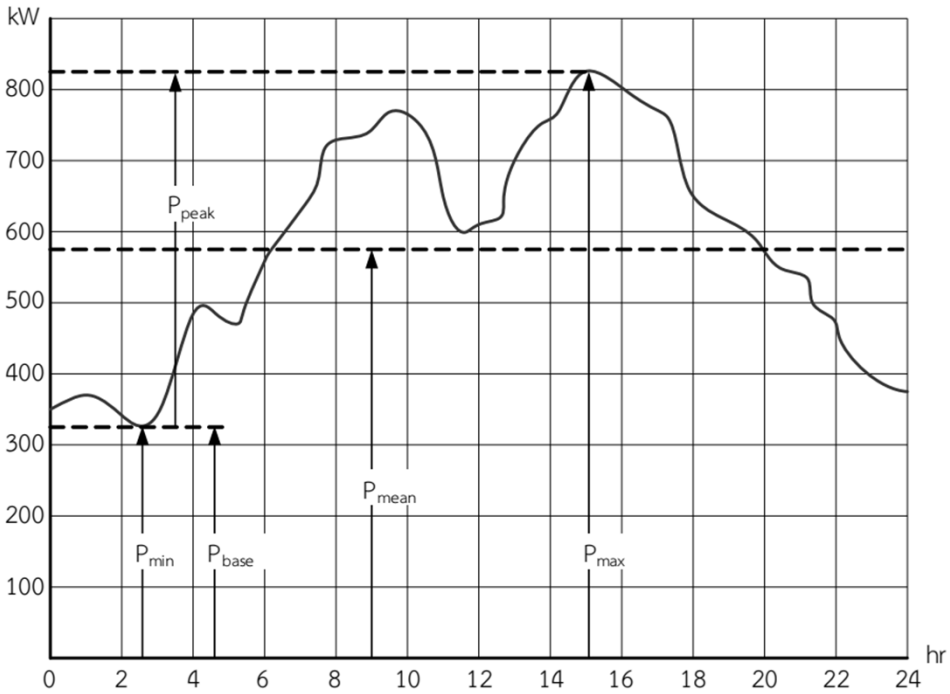
P_{min} = โหลดต่ำสุด หรือกำลังต่ำสุดในช่วงเวลาที่คิด

P_{base} = โหลดช่วงฐาน หรือกำลังช่วงฐาน

P_{peak} = โหลดช่วงยอด หรือกำลังช่วงยอด

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.1 โหลดกราฟ (Load graph)

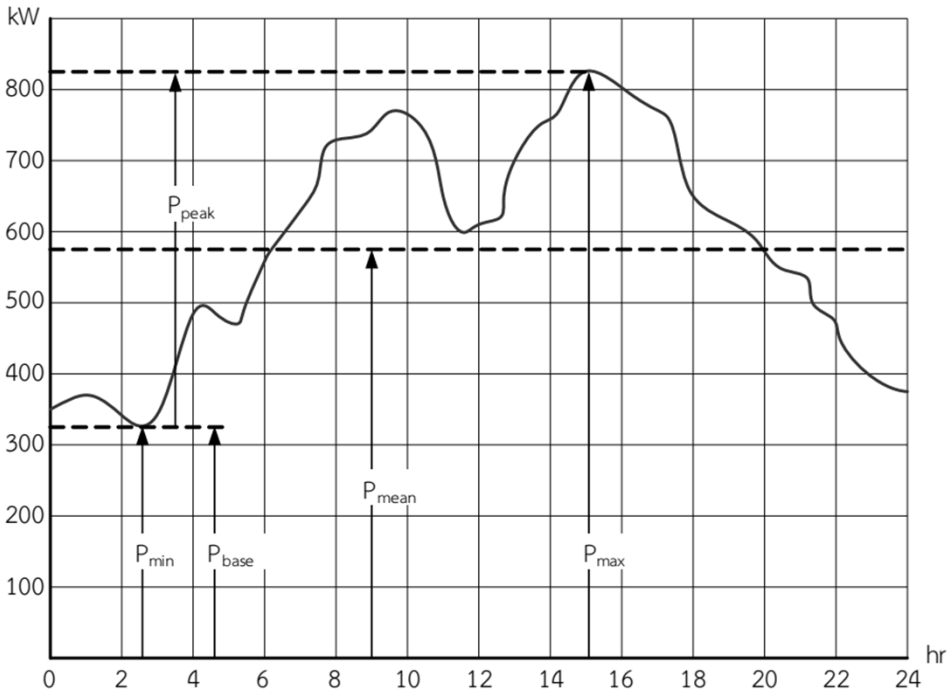


รูปที่ 11.1 โหลดกราฟประจำวัน (Daily load curve)

ในกรณีที่ค่าของโหลดช่วงยอด (P_{peak}) มากๆ แสดงว่าความแตกต่างของการใช้โหลดสูงสุด (Pmax) และการใช้โหลดต่ำสุด (P_{min}) มีค่ามาก มักเกิดกับการจ่ายโหลดประเภทแสงสว่าง (ในบางเวลาจะมีการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแตกต่างกัน เช่น เวลากลางวัน และกลางคืน) ในทางกลับกันกรณีค่าของโหลดช่วงยอด (P_{peak}) น้อย แสดงว่าการใช้ไฟฟ้ามีความสม่ำเสมอมาก มักเกิดกับการจ่ายโหลดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักรกลต่างๆ มักทำงานตลอด 24 ชั่วโมง) ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อค่าของโหลดช่วงยอด (P_{peak}) สูงจะเป็นปัญหาในการส่งจ่ายไฟฟ้ามากกว่า จึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขดังนี้

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.1 โหลดกราฟ (Load graph)



รูปที่ 11.1 โหลดกราฟประจำวัน (Daily load curve)

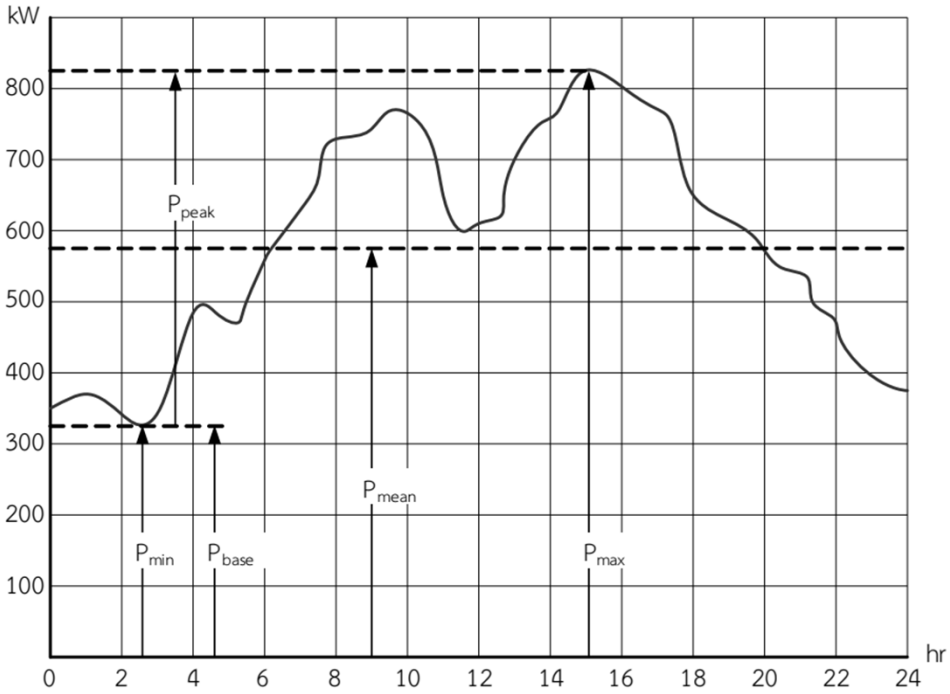
1) คิดค่าไฟฟ้าลดลงในช่วงที่โหลดต่ำ ให้ถูกลงโดยการกำหนดระยะเวลาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนหันมาใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวให้มาก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโหลดช่วงฐาน (P_{base}) ให้สูงขึ้น

2) ในทางกลับกันขอความร่วมมือจากผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่ให้ใช้โหลดประเภทเครื่องต้มน้ำหรือเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาที่เกิดโหลดสูงสุด ซึ่งจะเป็นการลดค่าโหลดช่วงยอด (P_{peak}) ลงได้

3) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ควรเดินเครื่องสูบน้ำกลับ (Pumped-storage station) ในช่วงเวลาที่โหลดน้อย และปล่อยน้ำมาหมุนกังหัน เพื่อช่วยจ่ายไฟฟ้าตอนช่วงที่โหลดมากๆ ช่วยให้โหลดกราฟค่อนข้างสม่ำเสมอขึ้น สรุปก็คือ **การที่จะทำให้กราฟของโหลดมีความสม่ำเสมอได้นั้นก็โดยการเพิ่มโหลดช่วงฐาน (P_{base}) และลดโหลดสูงสุด (Pmax)**

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.1 โหลดกราฟ (Load graph)



รูปที่ 11.1 โหลดกราฟประจำวัน (Daily load curve)

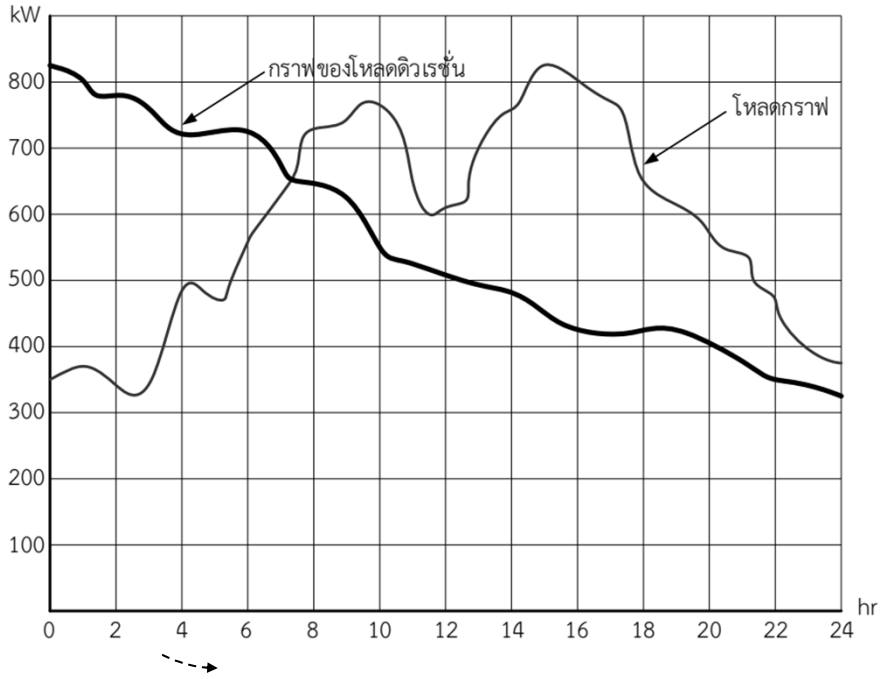
สำหรับ**ค่าของโหลดเฉลี่ย (P_{mean}) ตลอดวัน คือค่าความต้องการกำลังไฟฟ้า(Demand) ของโหลดตลอด**วันนั่นเอง หาได้จากพลังงานไฟฟ้า (Electrical energy) ที่ใช้ไปหรือสร้างขึ้นมาใหม่จากกำลังไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาหรือส่งออกไป โดยมีความสัมพันธ์กับเวลา มีหน่วยใช้แสดงพลังงานเป็นจูล (J)

$$W = Pt$$

W = พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นจูล (J)
P = กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ (W)
t = เวลามีหน่วยเป็นวินาที (s)

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

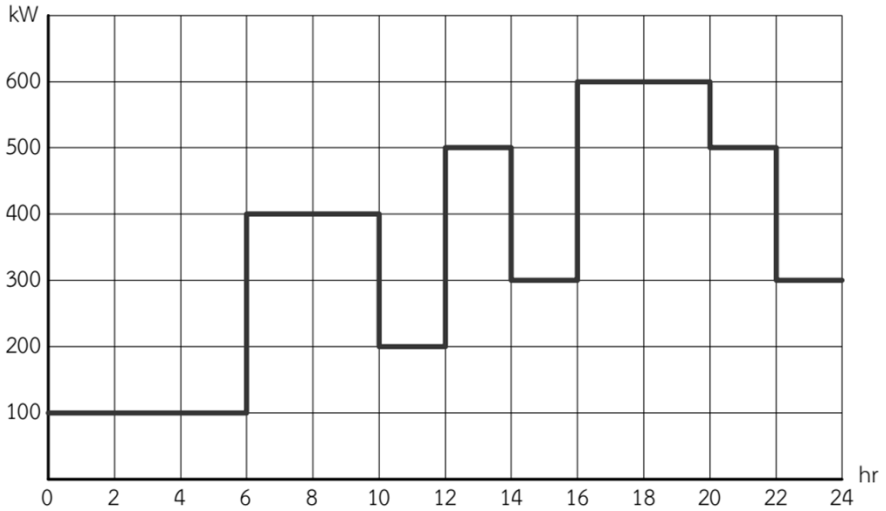
6.2 กราฟของโหลดดิวเรชั่น (Load duration graph)



การใช้โหลดสูงสุดไปจนถึงช่วงเวลาใช้โหลดต่ำสุด กราฟของโหลดดิวเรชั่น (Load duration curve) หรือเรียกอีกชื่อว่า กราฟแสดงความยาวนานของการใช้ไฟฟ้า

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.2 กราฟของโหลดดิวเรชั่น (Load duration graph)



ตัวอย่างที่ 6.1 โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ดังรูป

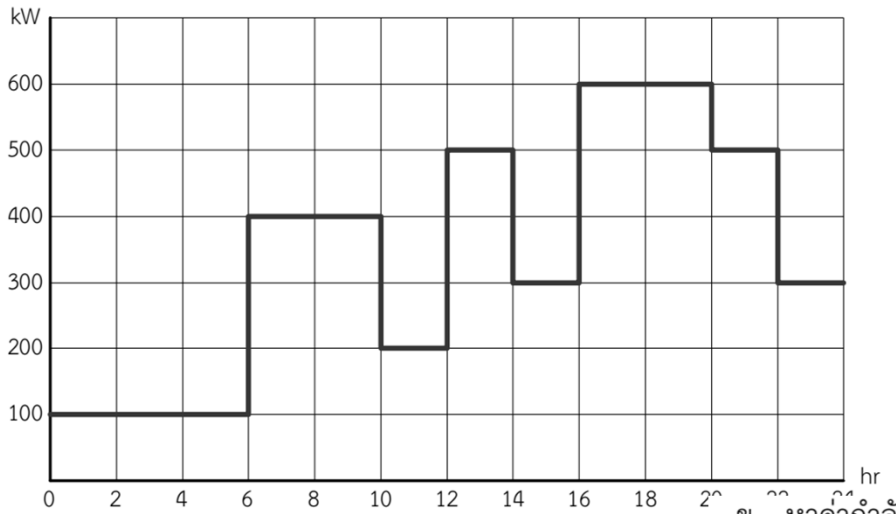
ก. จงเขียนกราฟของโหลดดิวเรชั่น

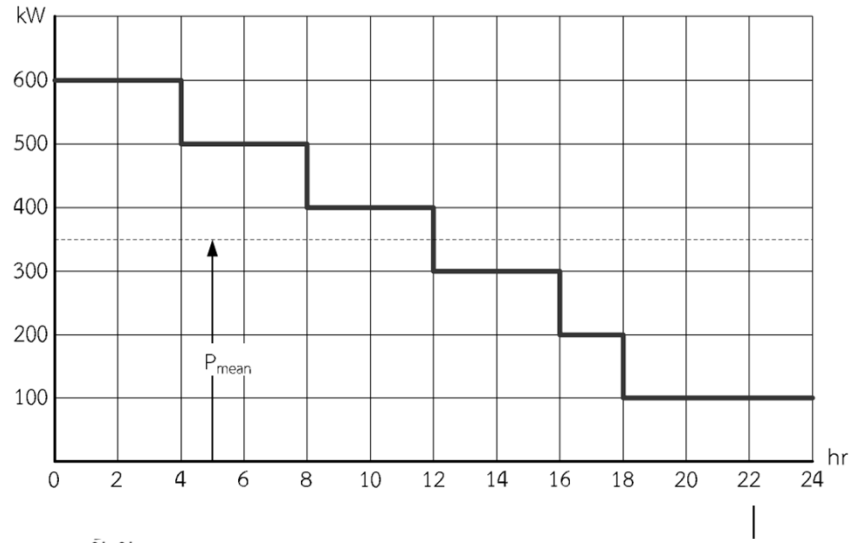
ข. หาค่ากำลังเฉลี่ยตลอดทั้งวัน

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.2 กราฟของโหลดดิวเรชั่น (Load duration graph)

ก. จากโหลดกราฟรูปที่ 11.3 นำมาเขียนเป็นกราฟของโหลดดิวเรชั่น ได้ดังนี้





ข. หาค่ากำลังเฉลี่ยตลอดทั้งวัน จากสมการ 11.4

$$P_{mean} = \frac{(600 \times 4) + (500 \times 4) + (400 \times 4) + (300 \times 4) + (200 \times 2) + (100 \times 6)\ (kW - hr)}{24\ (hr)}$$

$$= 341.6667\ kW$$

ตอบ

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

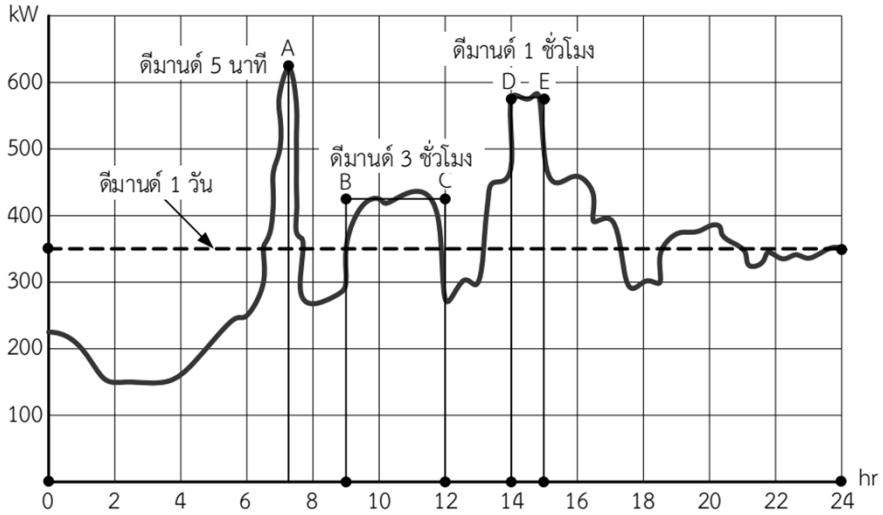
6.3 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Maximum demand)

ดีมานด์ (Demand) หมายถึง ค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งที่พิจารณา มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) หรือ เมกกะวัตต์ (MW) เช่นเดียวกับโหลด แต่ดีมานด์มีความหมายแตกต่างไปจากโหลด กล่าวคือ ถ้ากล่าวถึงโหลดจะกล่าวในลักษณะของค่าชั่วขณะที่สามารถเขียนเป็นกราฟได้ แต่เมื่อกล่าวถึงดีมานด์จะหมายถึงค่าเฉลี่ยของโหลดในช่วงเวลาหนึ่ง

$$\text{ดีมานด์ (Demand)} = \frac{\text{พลังงาน (kW-hr) ที่ต้องการในหนึ่งคาบ}}{\text{เวลา (hr) ในหนึ่งคาบ}}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.3 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Maximum demand)



- ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 5 นาที เกิดขึ้นที่จุด A เวลาประมาณ 07.15 น. มีค่าเท่ากับ 625 kW
- ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 1 ชั่วโมง เกิดขึ้นที่จุด D-E เวลาประมาณ 14.00 – 15.00 น. มีค่าเท่ากับ 575 kW
- ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 3 ชั่วโมง เกิดขึ้นที่จุด B-C เวลาประมาณ 09.00 – 12.00 น. มีค่าเท่ากับ 425 kW

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.1 องค์ประกอบความต้องการไฟฟ้า (Demand factor)

องค์ประกอบความต้องการไฟฟ้า (Demand factor) คืออัตราส่วนระหว่างความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้น กับโหลดไฟฟ้าสูงสุดที่แจ้งการใช้งานเอาไว้ทั้งหมดรวมกัน หรือโหลดติดตั้ง (Connected load)

$$\text{Demand factor} = \frac{\text{Maximum demand}}{\text{Total connected load}}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.2 องค์ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load factor)

องค์ประกอบการใช้ไฟฟ้า หรือ โหลดแฟกเตอร์ (Load factor) คือ อัตราส่วนระหว่างโหลดเฉลี่ยในช่วงเวลาที่พิจารณากับโหลดสูงสุดในช่วงเวลานั้น

$$\text{Load factor} = \frac{\text{โหลดเฉลี่ย } (P_{mean})}{\text{โหลดสูงสุด } (P_{max})} \times 100$$

โหลดเฉลี่ย (P_{mean}) = ความต้องการกำลังเฉลี่ย (demand)

โหลดสูงสุด (P_{max}) = ความต้องการกำลังสูงสุด (max. demand)

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.2 องค์ประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load factor)

ตัวอย่างที่ 11.2 โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ดังรูปที่ 11.6 มีการติดตั้งโหลดทั้งหมด 1,000 kW จงหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้

ก. กราฟของโหลดดิวเรชั่น

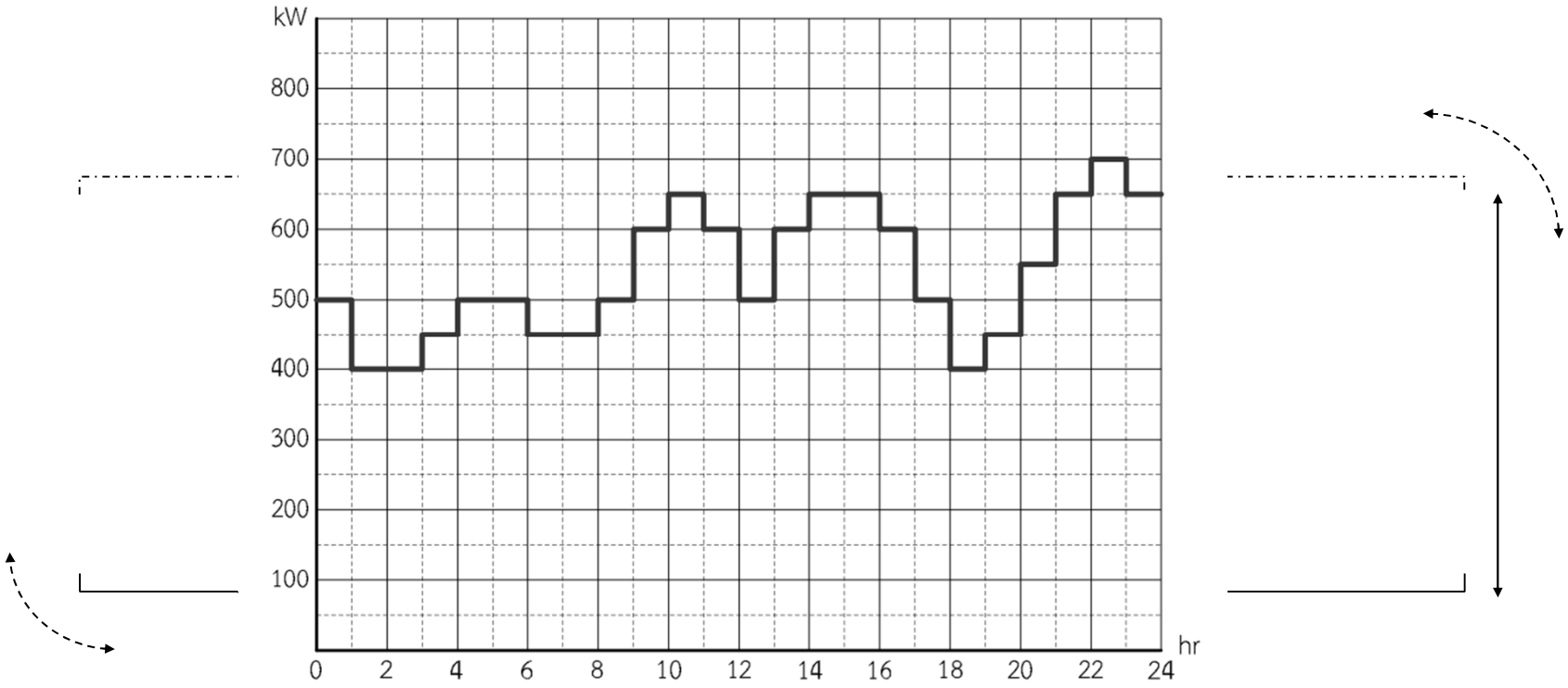
ข. กำลังเฉลี่ยตลอดทั้งวัน

ค. ดีมานด์แฟกเตอร์

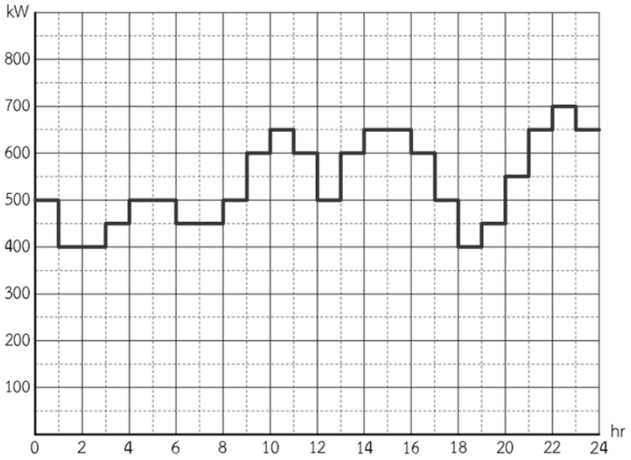
ง. โหลดแฟกเตอร์

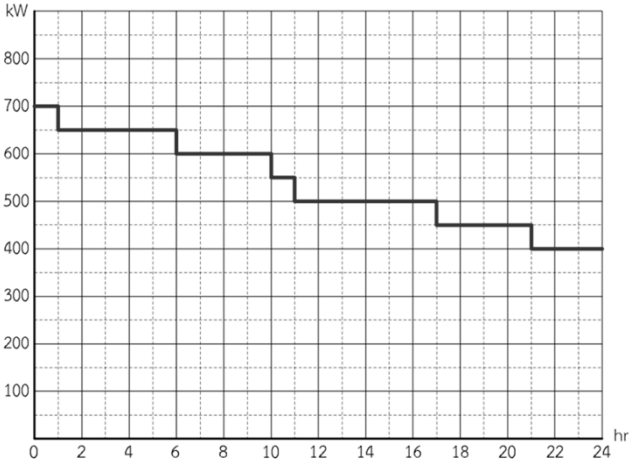
บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)



(ก)


kW
800
700
600
500
400
300
200
100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
hr


kW
800
700
600
500
400
300
200
100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
hr

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

ข. หาค่ากำลังเฉลี่ยตลอดทั้งวัน จากสมการ 11.4

$$P_{mean} = \frac{\left[700 + (650 \times 5) + (600 \times 4) + 550 + (500 \times 6) + (450 \times 4) + (400 \times 3)\ (kW - hr)\right]}{24\ (hr)}$$

$$= 537.5\ kW \qquad \underline{\text{ตอบ}}$$

ค. หาค่าดีมานด์แฟกเตอร์ จากสมการ 11.6

$$\text{Demand factor} = \frac{700\ kW}{1{,}000\ kW}$$

$$= 0.7 \qquad \underline{\text{ตอบ}}$$

ง. หาค่าโหลดแฟกเตอร์ จากสมการ 11.7

$$\text{Load factor} = \frac{537.5\ kW}{700\ kW}$$

$$= 0.7679 \quad \text{หรือ} \quad 76.79\ \% \qquad \underline{\text{ตอบ}}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.3 องค์ประกอบการเบี่ยงเบน หรือไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor)

ไดเวอร์ซิตี้ หมายถึง กลุ่มของโหลดที่แตกต่างกัน อาจจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ หรือกลุ่มเล็กๆก็ได้ เช่น แยกเป็นกลุ่มที่พักอาศัย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า กลุ่มโรงมหรสพ เป็นต้น

ไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor) คือ อัตราส่วนระหว่างผลรวมของโหลดสูงสุดที่ได้จากแต่ละกลุ่มต่อโหลดรวมสูงสุดของระบบ

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.3 องค์ประกอบการเบี่ยงเบน หรือไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor)

$$\text{Diversity factor} = \frac{\sum_i P_{max(i)}}{P_{max}}$$

$\sum_i P_{max(i)}$ = ผลรวมโหลดสูงสุดของการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม

$P_{max(i)}$ = โหลดสูงสุดของการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม

P_{max} = โหลดรวมสูงสุดของระบบ

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.3 องค์ประกอบการเบี่ยงเบน หรือไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor)

ตัวอย่างที่ 11.3 สถานีไฟฟ้าแห่งหนึ่ง จ่ายไฟให้กับโหลด 5 แห่ง แต่ละแห่งมีโหลดติดตั้งและดีมานด์แฟกเตอร์ดังนี้คือ

รายการโหลด	โหลดติดตั้ง	ดีมานด์แฟกเตอร์
ก	600 kW	0.6
ข	650 kW	0.5
ค	800 kW	0.4
ง	700 kW	0.75
จ	900 kW	0.6

ถ้าโหลดรวมสูงสุดของระบบ = 1,000 kW จงหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้

ก. ผลรวมของโหลดสูงสุด

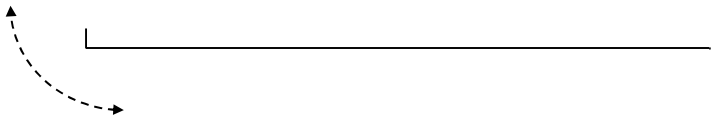
ข. ไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.3 องค์ประกอบการเบี่ยงเบน หรือไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor)

รายการโหลด	โหลดติดตั้ง	ดีมานด์แฟกเตอร์
ก	600 kW	0.6
ข	650 kW	0.5
ค	800 kW	0.4
ง	700 kW	0.75
จ	900 kW	0.6



ก. โหลดสูงสุดของแต่ละแห่ง

ค่าสูงสุดของโหลด ก = 600 x 0.6 = 360 kW

ค่าสูงสุดของโหลด ข = 650 x 0.5 = 325 kW

ค่าสูงสุดของโหลด ค = 800 x 0.4 = 320 kW

ค่าสูงสุดของโหลด ง = 700 x 0.75 = 525 kW

ค่าสูงสุดของโหลด จ = 900 x 0.6 = 540 kW

ผลรวมของโหลดสูงสุด = 360 + 325 + 320 + 525 + 540

= 2,070 kW

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.3 องค์ประกอบการเบี่ยงเบน หรือไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ (Diversity factor)

รายการโหลด	โหลดติดตั้ง	ดีมานด์แฟกเตอร์
ก	600 kW	0.6
ข	650 kW	0.5
ค	800 kW	0.4
ง	700 kW	0.75
จ	900 kW	0.6

ข. ไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ จากสมการ 11.11

$$\text{Diversity factor} = \frac{2{,}070\ \text{kW}}{1{,}000\ \text{kW}}$$

$$= 2.07$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.4 องค์ประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน หรือ โคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence factor)

โคอินซิเดนซ์แฟกเตอร์ คือ ส่วนกลับของไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์

$$\text{Coincidence factor} = \frac{1}{\text{Diversity factor}}$$

$$\text{Coincidence factor} = \frac{P_{max}}{\sum_i P_{max(i)}}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.4 องค์ประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน หรือ โคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence factor)

ตัวอย่างที่ 11.4 สถานีไฟฟ้าย่อยแห่งหนึ่งจ่ายโหลด 4 แห่ง แต่ละแห่งมีค่าโหลดสูงสุด 200, 300, 325 และ 400 kVA ตามลำดับ ถ้าโหลดแต่ละแห่งจ่ายโหลดจากหม้อแปลงแห่งละตัว และค่าไดเวอร์ซิตี้แฟกเตอร์ของโหลดทั้งกลุ่มเป็น 1.6 จงหาค่า

ก. โหลดสูงสุดเมื่อรวมจ่ายโหลดจากหม้อแปลงตัวเดียว

ข. ขนาดของหม้อแปลงจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.4 องค์ประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน หรือ โคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence factor)

วิธีทำ

ขณะแยกจ่ายโหลด จะต้องใช้ขนาดหม้อแปลงดังนี้

ผลรวมของขนาดหม้อแปลงแต่ละตัว

$$= 200 + 300 + 350 + 430$$

$$= 1{,}280 \text{ kVA}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.4 องค์ประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน หรือ โคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence factor)

ก. โหลดสูงสุดเมื่อรวมจ่ายโหลดจากหม้อแปลงตัวเดียว

$$= \frac{1{,}280 \text{ kVA}}{1.6}$$

$$= 800 \text{ kVA}$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.4 องค์ประกอบการเบี่ยงเบนผกผัน หรือ โคอินซิเดนซ์แฟคเตอร์ (Coincidence factor)

ข. ขนาดของหม้อแปลงจะลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

$$= \frac{1,280 - 800}{1,280} \times 100$$

$$= 37.5\ \%$$

บทที่ 6 คุณลักษณะของโหลด (Load characteristic)

6.4 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโหลด (Maximum demand)

6.4.5 องค์ประกอบความสูญเสีย (Losses factor)

$$\text{Loss factor} = \frac{\text{ความสูญเสียกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย}}{\text{ความสูญเสียกำลังไฟฟ้าในขณะที่มีโหลดสูงสุด}}$$

$$\text{Loss factor} = 0.3\,(\text{Load factor}) + 0.7\,(\text{Load factor})^2$$